Mode Opératoire d'Utilisation — Khazane-DZ

> *Application de Gestion de Stock Intelligente — Agnostique au secteur d'activité*

Table des matières

1. Connexion
2. Tableau de bord
3. Gestion des produits
4. Mouvements de stock
5. Alertes
6. Stockage (Sites / Zones / Emplacements)
7. Fournisseurs
8. Clients
9. Recherche globale
10. Paramètres
11. Rôles et permissions
12. Raccourcis clavier

---

1. Connexion

Accéder à l'application

- **Mode développement** : `http://localhost:5173`
- **Mode production** : `http://localhost:3002`
- **Application desktop** : lancer l'application depuis le menu Démarrer

Se connecter

1. Saisir l'adresse email dans le champ **Email**
2. Saisir le mot de passe dans le champ **Mot de passe**
3. Cliquer sur **Se connecter**

Compte administrateur par défaut :

Champ	Valeur
Email	`admin@khazane.dz`
Mot de passe	`admin123`

> ⚠️ *Changez ce mot de passe dès la première connexion en production.*

Après connexion réussie, vous êtes redirigé vers le **Tableau de bord**.

---

2. Tableau de bord

Le tableau de bord est la page d'accueil de l'application. Il affiche une vue synthétique de l'activité.

Cartes statistiques

Quatre indicateurs en temps réel sont affichés en haut de page :

Indicateur	Description
Produits actifs	Nombre total de produits dans le système
Mouvements récents	Nombre des derniers mouvements
Alertes actives	Alertes de seuil de stock déclenchées
Total opérations	Volume global d'opérations

Actions rapides

Quatre boutons permettent de créer rapidement un mouvement de stock :

- **Entrée** (vert) — Réception de marchandises
- **Sortie** (rouge) — Expédition / consommation
- **Transfert** (bleu) — Déplacement entre emplacements
- **Ajustement** (gris) — Correction d'inventaire

Cliquer sur un bouton ouvre directement le formulaire de mouvement pré-rempli avec le type correspondant.

Derniers mouvements

Un tableau affiche les 10 derniers mouvements de stock avec :

- Référence du mouvement
- Type (badge coloré : vert/rouge/bleu/jaune)
- Produit concerné
- Quantité
- Date et heure

---

3. Gestion des produits

Accessible via le menu latéral **Produits**.

Consulter les produits

- La liste affiche tous les produits paginés (20 par page)
- Utilisez la **barre de recherche** en haut pour filtrer par nom, SKU ou code-barres
- Naviguez entre les pages avec les boutons de pagination en bas

Créer un produit

1. Cliquer sur le bouton **+ Nouveau produit**
2. Remplir le formulaire :

Champ	Description	Obligatoire
Nom	Nom du produit	✅
SKU	Code unique (Stock Keeping Unit)	✅
Catégorie	Catégorie du produit	❌
Unité de mesure	unité, kg, g, L, mL, m, m^2, m^3, carton, palette, lot	✅
Code-barres	Code-barres EAN/UPC	❌

3. Cliquer sur **Créer**
4. Le produit apparaît dans la liste

Importer des produits (Excel/CSV)

1. Cliquer sur le bouton **Importer** (icône Upload)
2. Sélectionner un fichier Excel (`.xlsx`) ou CSV (`.csv`)
3. L'import se fait automatiquement
4. Un message de confirmation indique le nombre de produits créés et mis à jour
5. En cas d'erreurs, le nombre de lignes en erreur est affiché

Exporter les produits (Excel)

1. Cliquer sur le bouton **Exporter** (icône Download)
2. Un fichier `produits-khazane.xlsx` est automatiquement téléchargé
3. Le fichier contient tous les produits avec leurs informations complètes

---

4. Mouvements de stock

Accessible via le menu latéral **Mouvements**.

Types de mouvements

Type	Icône	Couleur	Usage
Entrée	↓	Vert	Réception, achat, production

Sortie	↑	Rouge	Expédition, consommation, vente
Transfert	↔	Bleu	Déplacement d'un emplacement à un autre
Ajustement	⚙	Jaune	Correction d'inventaire, casse, périmé

Créer un mouvement

1. Cliquer sur l'un des boutons **Entrée**, **Sortie** ou **Transfert** en haut de page
2. Remplir le formulaire :

Champ	Description	Obligatoire
Produit	Sélectionner le produit concerné	✅
Quantité	Nombre d'unités	✅
Emplacement source	D'où vient le stock (sortie/transfert)	Selon type
Emplacement dest.	Où va le stock (entrée/transfert)	Selon type
Fournisseur	Fournisseur (si type Entrée)	❌
Client	Client (si type Sortie)	❌
Notes	Commentaire libre	❌

3. Cliquer sur **Valider**
4. Le stock est mis à jour automatiquement
5. Le mouvement apparaît dans la liste et sur le tableau de bord

Consulter l'historique

- La liste affiche tous les mouvements paginés (20 par page)
- Chaque mouvement montre : référence, type (badge coloré), produit, fournisseur, client, quantité, opérateur, date

Bon de sortie (imprimable)

Un bon de sortie au format imprimable peut être généré depuis la page Mouvements :

1. Cliquer sur le bouton **Bon de sortie** en haut de page
2. Un document formaté s'affiche avec :
   - Numéro de bon auto-généré (`BS-YYYYMMDD-HHMM`)
   - Tableau des derniers mouvements de type **Sortie** (référence, produit, quantité)
   - Calcul automatique du **total des quantités**
   - Zones de signatures (remis par / reçu par / responsable)
3. Cliquer sur **Imprimer** pour ouvrir la boîte de dialogue d'impression du navigateur

> *Le bon de sortie est automatiquement adapté à la langue active (RTL pour l'arabe).*

---

5. Alertes

Accessible via le menu latéral **Alertes**.

Fonctionnement

Les alertes sont générées automatiquement lorsque le stock d'un produit passe en dessous d'un seuil configuré (voir Paramètres > Seuils).

Statuts des alertes

Statut	Couleur	Icône	Description
Déclenchée	Rouge	⚠️	Seuil atteint, action requise
Acquittée	Jaune	🕐	Prise en compte, en cours de traitement
Résolue	Vert	✅	Stock reconstitué, alerte fermée

Informations affichées

Pour chaque alerte :

- **Produit** concerné
- **Quantité actuelle** en stock
- **Seuil** configuré
- **Statut** avec badge coloré
- **Date** de déclenchement

---

6. Stockage (Sites / Zones / Emplacements)

Accessible via le menu latéral **Stockage**.

Hiérarchie de stockage

L'application utilise une organisation à trois niveaux :

```
Site (Entrepôt / Magasin)
  └── Zone (Allée / Secteur / Quai)
        └── Emplacement (Étagère / Rack / Palette)
```

Consulter les sites

La page affiche la liste des sites de stockage avec :

- **Nom** du site

- **Code** unique (ex: `ENT-01`)
- **Type** (Warehouse, Store, etc.)
- **Adresse**

Données pré-configurées (seed)

Niveau	Code	Nom	Détail
Site	ENT-01	Entrepôt Principal	Zone industrielle, Alger
Zone	A1	Allée 1	Type AISLE
Emplacements	A1-01 à A1-05	Étagère 1 à 5	Capacité max : 100 unités

---

7. Fournisseurs

Accessible via le menu latéral **Fournisseurs**.

Consulter les fournisseurs

- La liste affiche tous les fournisseurs paginés (20 par page)
- Utilisez la **barre de recherche** pour filtrer par nom, code ou contact
- Cliquez sur un fournisseur pour afficher ses détails (contact, adresse, NIF, produits liés)

Créer un fournisseur

1. Cliquer sur le bouton **+ Nouveau fournisseur**
2. Remplir le formulaire :

Champ	Description	Obligatoire
Code	Code unique du fournisseur	✅
Nom	Raison sociale	✅
Contact	Nom du contact	❌
Email	Adresse email	❌
Téléphone	Numéro de téléphone	❌
Adresse	Adresse postale	❌
NIF	Numéro d'identification fiscale	❌

3. Cliquer sur **Créer**

Exporter les fournisseurs

1. Cliquer sur le bouton **Exporter** (icône Download)
2. Le fichier est automatiquement téléchargé

Supprimer un fournisseur

- Cliquer sur l'icône **Corbeille** dans la ligne du fournisseur
- Confirmer la suppression

---

8. Clients

Accessible via le menu latéral **Clients**.

Consulter les clients

- La liste affiche tous les clients paginés (20 par page)
- Utilisez la **barre de recherche** pour filtrer par nom, code ou contact
- Cliquez sur un client pour afficher ses détails (type, contact, adresse, NIF, nombre de mouvements)

Types de clients

Type	Badge	Description
COMPANY	Bleu	Entreprise / Société
INDIVIDUAL	Violet	Particulier
GOVERNMENT	Ambre	Organisme gouvernemental
OTHER	Gris	Autre

Créer un client

1. Cliquer sur le bouton **+ Nouveau client**
2. Remplir le formulaire :

Champ	Description	Obligatoire
Code	Code unique du client	✅
Nom	Nom ou raison sociale	✅
Type	COMPANY / INDIVIDUAL / GOVERNMENT / OTHER	✅
Contact	Nom du contact	❌
Email	Adresse email	❌
Téléphone	Numéro de téléphone	❌
Adresse	Adresse postale	❌
NIF	Numéro d'identification fiscale	❌

3. Cliquer sur **Créer**

Exporter les clients

1. Cliquer sur le bouton **Exporter** (icône Download)
2. Le fichier est automatiquement téléchargé

Supprimer un client

- Cliquer sur l'icône **Corbeille** dans la ligne du client
- Confirmer la suppression

---

9. Recherche globale

Accéder à la recherche

- Cliquer sur la **barre de recherche** dans la barre supérieure
- Ou utiliser le raccourci clavier **Ctrl + K**

Utilisation

1. Taper au moins 2 caractères dans la barre de recherche
2. Les résultats apparaissent instantanément (recherche en temps réel avec délai de 300 ms)
3. Les résultats sont regroupés par catégorie :

Catégorie	Icône	Champs recherchés
Produits	📦	Nom, SKU, code-barres
Catégories	🗂️	Nom + nombre de produits associés
Mouvements	↔️	Référence, type, produit associé
Emplacements	📍	Label, code, zone et site parent

Recherche vocale 🎤

Si votre navigateur supporte la reconnaissance vocale (Web Speech API) :

1. Un bouton **micro** (🎤) apparaît à droite de la barre de recherche
2. Cliquer dessus active l'écoute (le bouton pulse en rouge)
3. Parler clairement — le texte reconnu est automatiquement saisi dans la barre de recherche
4. Cliquer à nouveau pour arrêter l'écoute

> *Compatible avec Chrome, Edge et les navigateurs basés sur Chromium.*

Navigation dans les résultats

- Utilisez les flèches ↑ et ↓ du clavier pour naviguer
- Appuyez sur **Entrée** pour ouvrir l'élément sélectionné

- Appuyez sur **Échap** pour fermer la recherche

---

10. Paramètres

Accessible via le menu latéral **Paramètres**. La page contient 5 panneaux.

Apparence (White-label)

Personnalisez l'apparence de l'application :

Option	Description
Couleur principale	10 couleurs prédéfinies + curseur de teinte libre
Mode sidebar	Clair ou sombre
Nom de l'application	Remplacer « Khazane-DZ » par votre marque
Logo	Uploader un fichier image (PNG, JPG, SVG ou WebP — max 2 Mo)

Les modifications sont appliquées immédiatement et sauvegardées dans le navigateur (localStorage).

Langue

Sélectionnez la langue de l'interface :

Langue	Code	Direction
Français	FR	LTR
English	EN	LTR
العربية	AR	RTL

La sélection de l'arabe bascule automatiquement l'interface en mode **droite-à-gauche** (RTL).

Gestion des utilisateurs

- **Consulter** la liste des utilisateurs avec leur rôle et email
- Chaque utilisateur affiche un badge de couleur selon son rôle :

Rôle	Badge
ADMIN	Rouge
MANAGER	Bleu
OPERATOR	Vert
VIEWER	Gris

Champs personnalisés

Ajoutez des champs supplémentaires aux fiches produit :

1. Cliquer sur **+ Ajouter un champ**
2. Renseigner :
   - **Nom** du champ (ex: « Poids net », « Fournisseur »)
   - **Type** : TEXT (par défaut)
   - **Obligatoire** : oui/non
3. Cliquer sur **Créer**

Pour supprimer un champ, cliquer sur l'icône **Corbeille** à côté du champ.

Seuils de stock

Configurez des seuils d'alerte pour être prévenu quand le stock est bas :

1. Cliquer sur **+ Ajouter un seuil**
2. Sélectionner le **produit**
3. Définir les 3 seuils :
   - **Stock minimum** — quantité en dessous de laquelle une alerte est déclenchée
   - **Stock de sécurité** — marge de sécurité supplémentaire
   - **Point de commande** — quantité à partir de laquelle une commande de réapprovisionnement est recommandée
4. Cliquer sur **Créer**

Quand le stock d'un produit passe sous le seuil, une alerte est automatiquement déclenchée (visible dans la page **Alertes**).

Catégories

Gérez l'arborescence des catégories de produits :

1. Cliquer sur **+ Ajouter une catégorie**
2. Saisir le **nom** de la catégorie
3. Sélectionner éventuellement une **catégorie parente**
4. Cliquer sur **Créer**

Les catégories supportent une hiérarchie illimitée (catégories et sous-catégories).

---

11. Rôles et permissions

L'application utilise un système de contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) avec 4 niveaux :

Rôle	Description	Accès
ADMIN	Administrateur complet	Accès total, paramètres, utilisateurs
MANAGER	Responsable de site	Gestion produits, mouvements, alertes

OPERATOR	Opérateur de stock	Création de mouvements, consultation
VIEWER	Consultation seule	Lecture seule sur toutes les pages

Les utilisateurs sont assignés à un ou plusieurs sites de stockage, limitant leur périmètre d'action.

---

12. Raccourcis clavier

Raccourci	Action
Ctrl + K	Ouvrir la recherche globale
↑ / ↓	Naviguer dans les résultats de recherche
Entrée	Ouvrir le résultat sélectionné
Échap	Fermer la recherche / un modal

Navigation générale

Barre latérale (Sidebar)

Le menu latéral permet d'accéder à toutes les sections :

Icône	Section	Description
📊	Tableau de bord	Vue synthétique de l'activité
📦	Produits	Gestion du catalogue produits
🏢	Stockage	Sites, zones, emplacements
↔️	Mouvements	Historique et création de mouvements
⚠️	Alertes	Alertes de seuil de stock
🚚	Fournisseurs	Gestion des fournisseurs
👥	Clients	Gestion des clients
⚙️	Paramètres	Configuration de l'application

Barre supérieure

- **Sélecteur de site** : choisir le site de travail actuel
- **Recherche globale** : barre de recherche (ou Ctrl+K)
- **Notifications** : cloche pour les alertes récentes
- **Profil** : accès aux informations du compte connecté

Swagger API

La documentation complète de l'API REST est accessible à l'adresse :

```
http://localhost:3002/api
```

Elle permet de tester tous les endpoints directement depuis le navigateur.

Document généré pour Khazane-DZ v0.1.0